Démonstration détaillée de $\operatorname{sign}(\varepsilon) = \operatorname{sign}(\psi)$ pour $0 < |\psi| < \pi$

1 Énoncé et notations

On rappelle que le détecteur de phase donne

$$\varepsilon = V_m \sin\psi, \qquad \psi = \theta - \hat{\theta}, \qquad V_m > 0. \tag{1.1}$$

Proposition 1.1. *Pour tout ψ tel que $0 < |\psi| < \pi$:*

$$\operatorname{sign}(\varepsilon) = \operatorname{sign}(\psi). \tag{1.2}$$

Idée

La démonstration se fait en trois étapes :

1. on montre que V_m n'influence pas le signe : $\operatorname{sign}(\varepsilon) = \operatorname{sign}(\sin\psi)$;
2. on montre que $\sin\psi > 0$ quand $0 < \psi < \pi$;
3. on en déduit que $\sin\psi < 0$ quand $-\pi < \psi < 0$, grâce à l'imparité du sinus.

2 Rappels sur la fonction signe

Définition 2.1.

$$\operatorname{sign}(x) = \begin{cases} +1 & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ -1 & \text{si } x < 0. \end{cases} \tag{2.1}$$

Lemme 2.2 (Signe d'un produit)**.** *Pour tous réels a et b :* $\operatorname{sign}(ab) = \operatorname{sign}(a)\operatorname{sign}(b)$.

Démonstration. On examine tous les cas possibles.

a	b	ab	$\operatorname{sign}(ab)$	$\operatorname{sign}(a)\operatorname{sign}(b)$
> 0	> 0	> 0	$+1$	$(+1)(+1) = +1$
> 0	< 0	< 0	-1	$(+1)(-1) = -1$
< 0	> 0	< 0	-1	$(-1)(+1) = -1$
< 0	< 0	> 0	$+1$	$(-1)(-1) = +1$
$a = 0$ ou $b = 0$		$= 0$	0	0

Les deux dernières colonnes sont identiques dans tous les cas. □

Lemme 2.3 (Multiplication par une constante positive)**.** *Si $c > 0$, alors* $\operatorname{sign}(c\,x) = \operatorname{sign}(x)$.

Démonstration. D'après le lemme 2.2, $\operatorname{sign}(cx) = \operatorname{sign}(c)\operatorname{sign}(x)$. Or $c > 0$, donc $\operatorname{sign}(c) = +1$ et $\operatorname{sign}(cx) = \operatorname{sign}(x)$. □

3 Étape 1 : l'amplitude V_m ne change pas le signe

Étape 1.a. On part de (1.1) :

$$\operatorname{sign}(\varepsilon) = \operatorname{sign}(V_m \sin\psi). \tag{3.1}$$

Étape 1.b. On applique le lemme 2.3 avec $c = V_m > 0$ et $x = \sin\psi$:

$$\boxed{\operatorname{sign}(\varepsilon) = \operatorname{sign}(\sin\psi).} \tag{3.2}$$

Attention

Cette étape utilise $V_m > 0$. Si la tension du réseau s'annule ($V_m = 0$, par exemple lors d'un court-circuit franc), alors $\varepsilon = 0$ quel que soit ψ : le détecteur ne donne plus aucune information.

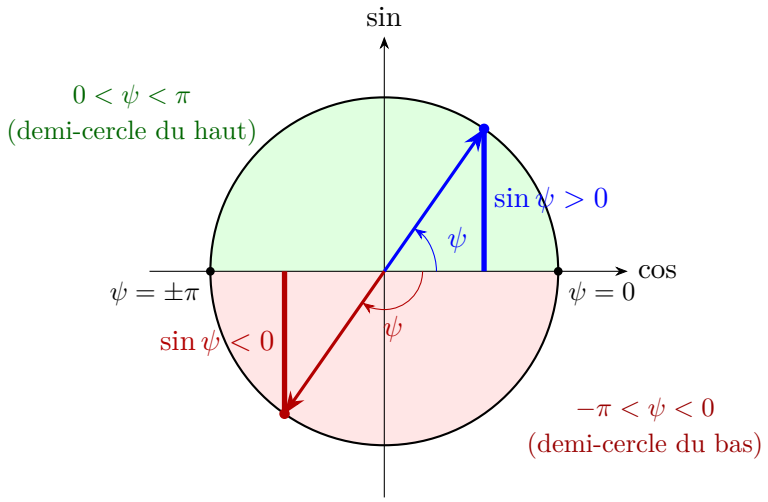
Il reste donc à montrer que $\operatorname{sign}(\sin\psi) = \operatorname{sign}(\psi)$ pour $0 < |\psi| < \pi$.

4 Étape 2 : $\sin\psi > 0$ pour $0 < \psi < \pi$

On donne deux démonstrations : une géométrique (plus intuitive), une analytique (plus rigoureuse).

4.1 Démonstration géométrique (cercle trigonométrique)

Sur le cercle de rayon 1, le point d'angle ψ a pour coordonnées $(\cos\psi, \sin\psi)$. $\sin\psi$ **est donc la hauteur (l'ordonnée) du point.**



- Quand ψ va de 0 à π (sens trigonométrique), le point parcourt le **demi-cercle du haut**. Il est strictement au-dessus de l'axe horizontal, donc $\sin\psi > 0$.
- Quand ψ va de 0 à $-\pi$ (sens horaire), le point parcourt le **demi-cercle du bas**. Il est strictement en dessous, donc $\sin\psi < 0$.
- Aux extrémités $\psi = 0$ et $\psi = \pm\pi$, le point est sur l'axe horizontal : $\sin\psi = 0$.

4.2 Démonstration analytique

Lemme 4.1. *Pour $0 < \psi < \pi$, on a $\sin\psi > 0$.*

Démonstration. **Étape 2.a : sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.** La dérivée de sin est cos. Pour $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$, on a $\cos x > 0$, donc sin est strictement croissante sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. Comme $\sin 0 = 0$:

$$0 < x \leq \tfrac{\pi}{2} \quad \Longrightarrow \quad \sin x > \sin 0 = 0. \tag{4.1}$$

Étape 2.b : sur $]\frac{\pi}{2}, \pi[$. On utilise la symétrie $\sin(\pi - x) = \sin x$, qui découle de la formule $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$:

$$\sin(\pi - x) = \sin \pi \cos x - \cos \pi \sin x = 0 \cdot \cos x - (-1) \sin x = \sin x. \tag{4.2}$$

Si $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, alors $0 < \pi - x < \frac{\pi}{2}$. L'étape 2.a donne $\sin(\pi - x) > 0$, donc $\sin x > 0$.

Conclusion. En réunissant 2.a et 2.b : $\sin \psi > 0$ pour tout $0 < \psi < \pi$. □

5 Étape 3 : $\sin \psi < 0$ pour $-\pi < \psi < 0$

Lemme 5.1 (Imparité du sinus)**.** *Pour tout x :* $\sin(-x) = -\sin x$.

Démonstration. Sur le cercle trigonométrique, l'angle $-x$ est le symétrique de l'angle x par rapport à l'axe horizontal. L'abscisse est conservée et l'ordonnée change de signe. (Ou bien : sin est la fonction impaire $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots$, qui ne contient que des puissances impaires.) □

Étape 3.a. Soit $-\pi < \psi < 0$. On pose $u = -\psi$. Alors $0 < u < \pi$.

Étape 3.b. D'après le lemme 4.1 : $\sin u > 0$.

Étape 3.c. D'après le lemme 5.1 :

$$\sin \psi = \sin(-u) = -\sin u < 0. \tag{5.1}$$

6 Conclusion de la démonstration

On rassemble les trois étapes dans un tableau :

Intervalle	$\text{sign}(\psi)$	$\sin \psi$	$\text{sign}(\sin \psi)$	$\text{sign}(\varepsilon)$
$-\pi < \psi < 0$	-1	< 0 (étape 3)	-1	-1
$\psi = 0$	0	$= 0$	0	0
$0 < \psi < \pi$	$+1$	> 0 (étape 2)	$+1$	$+1$

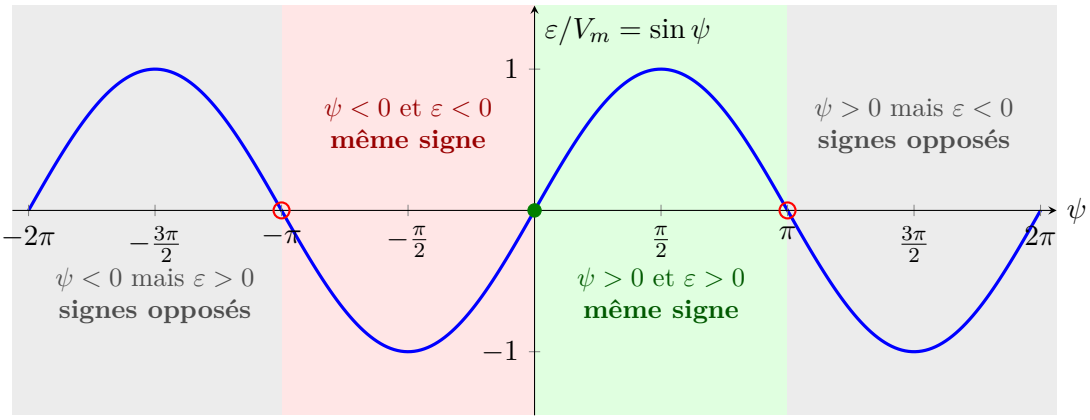
La deuxième et la dernière colonnes sont identiques. Avec (3.2) :

Résultat

$$\text{sign}(\varepsilon) = \text{sign}(\sin \psi) = \text{sign}(\psi) \qquad \text{pour } |\psi| < \pi. \tag{6.1}$$

(L'égalité est aussi vraie en $\psi = 0$, où les deux membres valent 0.)

Illustration graphique



Dans la zone colorée $|\psi| < \pi$ (vert et rouge), ε et ψ ont toujours le même signe. Dans les zones grises ($|\psi| > \pi$), ce n'est plus vrai.

7 Pourquoi la condition $|\psi| < \pi$ est indispensable

7.1 Contre-exemples

— $\psi = \frac{3\pi}{2}$: $\psi > 0$ mais $\sin\frac{3\pi}{2} = -1 < 0$. Les signes sont **opposés**.
— $\psi = \pi$: $\psi > 0$ mais $\sin\pi = 0$, donc $\text{sign}(\varepsilon) = 0 \neq +1$.
— $\psi = 2\pi$: $\psi > 0$ mais $\sin 2\pi = 0$.

7.2 Explication

Le sinus est 2π-périodique : le détecteur ne « voit » pas la différence entre ψ et $\psi + 2\pi$. Physiquement, une erreur de $\frac{3\pi}{2}$ (retard de 270°) est la même chose qu'une erreur de $-\frac{\pi}{2}$ (avance de 90°). Le détecteur choisit toujours l'interprétation la plus courte.

7.3 Conséquence pratique

On ramène toujours l'erreur dans l'intervalle $]-\pi, \pi]$:

$$\psi_{\text{ramené}} = \psi - 2\pi \left\lfloor \frac{\psi + \pi}{2\pi} \right\rfloor \in]-\pi, \pi]. \tag{7.1}$$

Par périodicité, $\sin\psi_{\text{ramené}} = \sin\psi$. On a donc toujours

$$\text{sign}(\varepsilon) = \text{sign}(\psi_{\text{ramené}}). \tag{7.2}$$

C'est pour la même raison que l'on calcule $\hat{\theta}$ modulo 2π dans l'implémentation.

8 Signification physique et rôle dans la PLL

$\psi = \theta - \hat{\theta}$	Situation	$\text{sign}(\varepsilon)$	Action de la PLL
> 0	$\hat{\theta} < \theta$: estimation **en retard**	$+1$	$\dot{z} = +k_2$, $\hat{\omega}$ augmente : $\hat{\theta}$ accélère
< 0	$\hat{\theta} > \theta$: estimation **en avance**	-1	$\dot{z} = -k_2$, $\hat{\omega}$ diminue : $\hat{\theta}$ ralentit
$= 0$	verrouillée	0	aucune correction

Idée

La PLL ne connaît pas ψ : elle ne mesure que ε. Cette propriété lui garantit que **le signe de ce qu'elle mesure (ε) est le signe de ce qu'elle doit corriger (ψ)**. La correction se fait donc toujours dans le bon sens.

Utilisation dans la preuve de stabilité

Dans les équations de l'erreur, on remplace

$$\dot{z} = k_2 \operatorname{sign}(e) = k_2 \operatorname{sign}(\sin x_1) = k_2 \operatorname{sign}(x_1), \tag{8.1}$$

avec $e = \varepsilon / \hat{V}_m$ et $x_1 = \psi$. On obtient ainsi

$$\dot{x}_2 = -k_2 \operatorname{sign}(x_1) + \dot{\omega}, \tag{8.2}$$

qui est exactement la forme canonique du Super-Twisting. Sans cette propriété, $\operatorname{sign}(e)$ ne pourrait pas s'écrire en fonction de x_1 seul, et l'analyse de Lyapunov ne pourrait pas être menée.